

Corso Informatica

Corso di Informatica — classi 1, 2, 3, 4

Versione 1.17 · 23/09/2026

Corso a cura del prof. Nicola Regge

In breve

Tutto il materiale sta nel **repository del corso** (`corso-godot`), sul branch `claude/corso-informatica-classe-1-hom2pq`. Ogni documento segue la regola **doppio formato**: una fonte `.md` (versionata) e un `.pdf` consegnabile, con il numero di versione nel nome del file.

Il lavoro è organizzato in **quattro parti**:

- 1. Classe 1 — Informatica** il corso nuovo (programma + progetto negozio online).
- 2. Corso Godot / GDScript** il manuale, l'eserciziario e i giochi di esempio.
- 3. Materiale del triennio** gli esami, le griglie e le rubriche (in raccolta).
- 4. Strumenti** il generatore dei PDF e i file di configurazione.

Parte 0 — Documenti di pianificazione (trasversali ai quattro anni)

Nella **radice del repository** stanno i documenti che governano tutto il corso, non un anno solo. Si leggono dal generale al dettaglio: dalla mappa delle macro-aree, alla scelta di quale anno, fino all'ora di lezione.

Documento	Cos'è	Versione
00-STATO-DEL-CORSO.md	La fonte di verità : missione, decisioni confermate, stato attuale.	2.3
01-GLOSSARIO.md	Il glossario dei termini del corso.	1.1
MAPPA-ARGOMENTI.md	Le macro-aree del corso, unendo i programmi ufficiali col materiale nostro; indica anche di chi è ciascuna area.	1.3
GRIGLIA-ARGOMENTI.md	La griglia macro-area argomenti con la spunta dell'anno (1 ^a /2 ^a /3 ^a /4 ^a) e la colonna Competenza (Allegato A) . Completa su tutti i 12 capitoli.	1.17
PIANO-ORE-LEZIONE.md	La guida giorno per giorno : l'albero macro-area sotto-argomento singola ora di lezione , con una breve descrizione di cosa fare in ogni ora. È il documento da guardare prima di ogni lezione.	0.3
ORGANIZZAZIONE-GIT-ALLIEVI.md	Come organizziamo Git per la classe : un'organizzazione comune con un repository privato per ogni allievo (GitHub Classroom).	0.1
REGOLE-LABORATORIO.md	Le regole del laboratorio di informatica: rispetto, cura delle postazioni, carta e penna, uso di internet/AI, con una versione breve da appendere.	0.1
RUOLI-CLASSE.md	I ruoli della classe (a rotazione, per tutti e 4 gli anni): i tre adottati sono Rallentatore, Guardiano di Carta e Penna, Responsabile del Laboratorio .	0.3
PROMEMORIA-NICOLA.md	La lista viva delle cose che Nicola deve fare (a scuola/al PC), tenuta aggiornata da Claude; si rilegge all'inizio della scuola.	0.4
STRUTTURA-REPOSITORY.md	L' albero del repository : com'è ora e come sarà a regime.	1.2
programmi-ufficiali/(README + 4 PDF)	I programmi ufficiali (Allegato A) delle classi, con nota su struttura e workflow di fine anno per la Regione.	0.6
programma-svolto/(cartella)	I programmi svolti per anno e classe (Allegato A vivo), da consegnare alla Regione. Organizzati in <code><anno>/<classe>/</code> .	—
ARGOMENTI-SVOLTI.md	Gli argomenti già svolti da ogni classe l'anno scorso (2025/26), materia unica + Sicurezza separata, con la nomenclatura nuova 26/27. Base per pianificare e per il programma svolto.	0.2

Documento	Cos'è	Versione
MIE-PARTI-ALLEGATO-A.md	Le parti di Regge estratte dai 4 Allegato A/PFP ufficiali, per competenza e anno (sono sparse tra più competenze); elenco senza numerazione.	0.2
PROGRAMMA-PREVENTIVO-2026-27.md	Il programma previsto di quest'anno per ogni classe, per competenza; da incollare nell'Allegato A (senza numerazione) ed evidenziare in giallo.	0.4
REGOLE-FORMATTAZIONE.md	Lo standard di formattazione di tutti i documenti.	1.3

Tutti questi sono anche **dentro il libro unico** (**LIBRO-COMPLETO** , vedi Parte 4).

Parte 1 — Classe 1 (Informatica)

Cartella **classe-1/**. Il corso nuovo per la prima: taglio tecnico, tutto online e gratuito, con un primo progetto completo e testato.

1.1 Documenti di programmazione (per il docente)

Documento	Cos'è	Versione	Stato
classe-1/programma.md	La mappa dell'anno : i 6 moduli (software/editor/compilatore · reti e apparati di casa · configurazione PC su Amazon con budget · montaggio + sistema operativo · G Suite tecnica · Lazarus) e il percorso pluriennale fino a Cisco Packet Tracer.	0.4	[OK] pronto
classe-1/bussola-mondo-del-lavoro.md	Cosa serve davvero al mondo del lavoro a ragazzi di 15-17 anni: i tre cassette (atteggiamento · le mani · le carte). Documento autonomo, da portare anche in altre chat.	0.2	[OK] pronto
classe-1/da-fare-assolutamente.md	L'elenco delle cose che i ragazzi devono assolutamente fare con le mani (database + SQL, il negozio).	0.2	[OK] pronto
classe-1/MATERIALE-PRONTO.md	L'indice del solo materiale di Classe 1 (più dettagliato di questo per la parte 1).	1.4	[OK] pronto

1.2 Progetto 1 — “Il Mio Negozio Online” (completo e testato)

Un **negozio e-commerce demo**, tutto online e gratis: **vetrina** (GitHub Pages)

1. database condiviso della classe (Supabase) + **ordini via email**

(FormSubmit). Esempio dal vivo online: `nicolaregge-pulse.github.io/mio-negozio/`.

Competenze che tocca: pagina web (HTML/CSS/JavaScript) · **database + SQL** · email/automazione · **Git** e pubblicazione online.

Cartella `classe-1/negozio-online/`:

File	Per chi	Cos'è	Versione
<code>GUIDA-RAGAZZI.md</code> (+ PDF)	ragazzi	Guida a 4 tappe : negozio online collega il database della classe email fallo tuo. Con schemi illustrati e i primi screenshot reali (crea repo, Pages, prodotti, ordine inviato).	1.5
<code>modello-negozio.html</code>	ragazzi	Il file di partenza che ogni ragazzo copia e riempie (3 valori <code>CAMBIA QUI</code>).	—
<code>PIANO-LEZIONE.md</code> (+ PDF)	docente	La regia : 3 lezioni con tempi, canovaccio per spiegare il database dal vivo, ruoli a gruppi, valutazione.	1.1
<code>prodotti.sql</code>	docente	Il database dei prodotti pronto da incollare in Supabase (con la sola-lettura).	—
<code>index.html</code>	esempio	Il negozio già completo del prof (quello pubblicato online).	—
<code>README.md</code>	docente	Note tecniche: come preparare il database condiviso e quali due valori dare ai ragazzi.	—

Cartella `classe-1/negozio-esempio/`:

File	Cos'è
<code>index.html</code>	Una seconda versione di esempio del negozio, di riferimento.

Stato del progetto: pronto per l'aula. Restano, se vuoi, gli **screenshot** nella guida e una **prova a freddo** prima della classe.

Parte 2 — Corso Godot / GDScript

Il corso parallelo di programmazione con Godot. Il “manuale” ha due parti (libro di testo + eserciziario) più il quaderno dello studente, e una serie di **giochi di esempio** già funzionanti.

2.1 Il manuale (cartella `manuale/`)

Documento	Cos'è	Versione	Stato
<code>manuale/manuale.md</code>	Il libro di testo : teoria di Godot spiegata partendo da Lazarus, un passo alla volta.	0.5	[OK] in crescita
<code>manuale/eserciziario.md</code>	Gli esercizi per i ragazzi, ognuno con i 4 livelli di aiuto (descrizione indizio scena/nodi codice completo).	0.5	[OK] in crescita
<code>manuale/quaderno-studente-TEMPLATE.md</code>	Il quaderno personale di ogni ragazzo (portfolio che cresce a ogni lezione).	—	[OK] pronto
<code>manuale/immagini/</code>	Gli screenshot richiamati dal manuale (ambiente Godot, giochi).	—	—

I PDF consegnabili del manuale e dell'eserciziario sono versionati da `v0.1` a `v0.5` (le versioni vecchie restano come storico).

2.2 Giochi di esempio (progetti Godot funzionanti)

Cartella	Gioco	Cos'è
<code>chirurgo-pasticcione/</code>	Il Chirurgo Pasticcione	Il primo gioco completo (backup del progetto vivo).
<code>acchiappa-le-stelle/</code>	Acchiappa le Stelle	Mini-esempio di riferimento (movimento + raccolta).
<code>battaglia-navale-3d/</code>	Affonda la Bonomi	Prototipo di battaglia navale in 3D (cubo di celle, sottomarino nascosto).
<code>docs/</code>	(export web)	La versione giocabile nel browser esportata da Godot (per mostrare i giochi online).

Parte 3 — Materiale del triennio (esami · griglie · rubriche)

Cartella [materiale-da-organizzare/](#). Area di **raccolta provvisoria**: qui è al sicuro tutto il materiale del triennio fornito dal docente (esami, griglie, rubriche). La sistemazione definitiva (cartelle per anno/materia, trascrizione in MD + PDF) la faremo con calma.

Indice di navigazione completo: [materiale-da-organizzare/INVENTARIO.md](#).

In sintesi, cosa contiene:

Gruppo	Contenuto
Ufficiale (Regione Lombardia)	La prova di diploma vera (Tecnico Informatico, giugno 2026) + la rubrica ufficiale di valutazione.
A. Reti — Cisco Packet Tracer	Esame “rete di una scuola” in due varianti anti-copia + griglie di valutazione.
B. Reti — Cablaggio RJ45	Prove pratiche di crimpatura cavi e connettività LAN fisica.
C. Hardware · Windows · Triage · Preventivo	Esami “a busta” su assemblaggio, sistema operativo, diagnosi guasti e preventivo economico.
D. Valutazione	Schede qualifica (3 ^a e 4 ^a) e rubriche Operatore Informatico.

Stato: materiale al sicuro, ancora **da organizzare e trascrivere**. Il primo passo previsto è la trascrizione dei due esami **Cisco Packet Tracer** in MD + PDF.

Parte 4 — Strumenti e configurazione

Cosa	A cosa serve
<code>LIBRO-COMPLETO.md</code> (+ PDF)	Il libro unico : tutti i documenti del corso in un solo file, ultima versione, con indice cliccabile e segnalibri. Da rigenerare quando un documento cambia.
<code>classe-1/_build/</code>	Il generatore PDF di Classe 1: da ogni <code>.md</code> produce il <code>.pdf</code> impaginato, con la versione nel nome.
<code>classe-1/_build/assembla_libro.py</code>	Lo strumento che ricostruisce il libro unico dai singoli documenti (poi il PDF con <code>genera_pdf.js</code> e <code>PDF_OUTLINE=1</code>).
<code>manuale/_build/</code>	Il generatore PDF del manuale Godot.
<code>CLAUDE.md</code>	Le preferenze e il metodo del corso (contesto, regole, tono, coordinate complete).
<code>README.md</code>	Panoramica del repository e concetti base.

***Come si aggiorna il libro unico** (quando cambia un documento): dalla cartella `classe-1/_build/` si lancia `python3 assembla_libro.py` e poi `PDF_OUTLINE=1 node genera_pdf.js`. Se il contenuto è cambiato, si alza la `LIBRO_VERSION` in cima ad `assembla_libro.py`.*

Dove sta tutto

Repository `corso-godot`, branch `claude/corso-informatica-classe-1-hom2pq`. Ogni documento ha la sua fonte `.md` e, dove è un consegnabile, il `.pdf` accanto, con il numero di versione nel nome del file.

Questo documento (`CORSO-INFORMATICA.md`) è **l'indice generale**: parti da qui per avere sott'occhio tutto ciò che esiste.